

E2. Probabilités

E2 Théorème 10

On considère un espace probabilisé (Ω, P) ainsi que deux évènements A et B :

1. $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
2. $P(\emptyset) = 0$.
3. $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap \overline{A})$.
4. Si $A \subset B$ alors $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$.
5. Si $A \subset B$ alors $P(A) \leq P(B)$.
6. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

△ Khôlle

1.

On a:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A \cup \overline{A}) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\overline{A}) \quad \text{car } A \cap \overline{A} = \emptyset$$

Donc:

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

2.

On a déjà $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, en donc $\mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}(\overline{\Omega}) = 1 - \mathbb{P}(\Omega) = 0$.

3.

On a:

$$\begin{aligned} B &= B \cap \Omega && \text{car } B \subset \Omega \\ &= B \cap (A \cup \overline{A}) \\ &= (B \cap A) \cup (B \cap \overline{A}) && \text{par distributivité de } \cap \text{ sur } \cup \end{aligned}$$

$$\text{Or } (B \cap A) \cup (B \cap \overline{A}) = B \cap \underbrace{A \cap \overline{A}}_{\emptyset} = \emptyset$$

Ainsi:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}((B \cap A) \cup (B \cap \overline{A})) \\ &= \mathbb{P}(B \cap A) + \mathbb{P}(B \cap \overline{A}) \end{aligned}$$

4.

On rappelle que $(B \setminus A) = B \cap \overline{A}$.

Par 3:

$$\mathbb{P}(B \setminus A) = P(B \cap \overline{A}) = P(B) - P(A \cap B)$$

Or, $A \subset B$ donc $A \cap B = A$, et ainsi:

$$\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$$

5.

On a $\mathbb{P}(B \setminus A) \geq 0$, donc si $A \subset B$ par la formule 4, il vient que $\mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) \geq 0$.

6.

Par 3:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}((A \cup B) \cap A) + \mathbb{P}((A \cup B) \cap \overline{A})$$

Déjà $A \subset (A \cup B)$ donc $(A \cup B) \cap A = A$.

Ensuite $(A \cup B) \cap \overline{A} = \underbrace{(A \cap \overline{A})}_{\emptyset} \cup (B \cap \overline{A}) = B \cap \overline{A}$.

Ainsi:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cap \overline{A}) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(B \cap A)$$

Formule des probabilités totales

On considère un espace probabilisé (Ω, P) , un évènement B et $(A_i)_{1 \leq i \leq m}$ un système complet. Alors :

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(B \cap A_i)$$

⚠ Khôlle

On a:

$$B = B \cap \Omega = B \cap \left(\bigcup_{i=1}^m A_i \right) = \bigcup_{i=1}^m (B \cap A_i)$$

Or si $i, j \in \llbracket 1, m \rrbracket$ tels que $i \neq j$ on a:

$$(B \cap A_i) \cup (B \cap A_j) = B \cup \underbrace{A_i \cap A_j}_{\emptyset} = \emptyset$$

On a donc:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^m (B \cap A_i)\right) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(B \cap A_i)$$

Formule des probabilités totales, bis

Soient (Ω, P) un espace probabilisé, $(A_i)_{1 \leq i \leq m}$ un système complet d'évènements non négligeables, et B un évènement. Alors:

$$P(B) = \sum_{i=1}^m P(B|A_i)P(A_i)$$

⚠ Khôlle

Par la [Formule des probabilités totales](#):

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B) &= \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(B \cap A_i) \\ &= \sum_{i=1}^m \frac{\mathbb{P}(B \cap A_i)}{\mathbb{P}(A_i)} \times \mathbb{P}(A_i) \\ &= \sum_{i=1}^m P_A(B) \times P(A_i) \end{aligned}$$

E2 Définition 15

⚠ Khôlle

Soit E un ensemble fini. Une « distribution de probabilité » sur E est une famille $(p_x)_{x \in E}$ de réels positifs tels que $\sum_{x \in E} p_x = 1$.

Propriété fondamentale des probabilités finies

Soit Ω un univers fini.

1. Si P est une probabilité sur Ω , alors $(P(\{\omega\}))_{\omega \in \Omega}$ est une distribution de probabilité sur Ω .
2. Réciproquement, si $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ est une distribution de probabilité sur Ω , alors il existe une unique probabilité P sur Ω telle que $\forall \omega \in \Omega, P(\{\omega\}) = p_\omega$.

1.

Soit $\mathbb{P}$ une probabilité sur Ω .

On a $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$, donc pour tout $\omega \in \Omega$ on a $\mathbb{P}(\{\omega\}) \in \mathbb{R}_+$.

De plus:

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{\omega \in \Omega} \{\omega\}\right) \quad \text{car } \{\omega\} \cap \{\omega'\} = \emptyset \text{ si } \omega \neq \omega', \text{ on applique le Lemme 11} \\ &= \mathbb{P}(\Omega) \\ &= 1 \end{aligned}$$

2.

Analyse:

Supposons avoir une probabilité $\mathbb{P}$ sur Ω telle que $\forall \omega \in \Omega, \mathbb{P}(\{\omega\}) = p_\omega$.

Soit $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, on a:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{\omega \in A} \{\omega\}\right) \\ &= \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\}) \quad \text{car } \omega \neq \omega' \implies \{\omega\} \cap \{\omega'\} = \emptyset \\ &= \sum_{\omega \in A} p_\omega \end{aligned}$$

Donc si $\mathbb{P}$ existe, elle est définie par: $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega$. D'où l'unicité si existence.

Synthèse:

$$\text{Posons } \mathbb{P} : \begin{cases} \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R} \\ A \mapsto \sum_{\omega \in A} p_\omega \end{cases}$$

- $\mathbb{P}(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$.
- On suppose ici que $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ est une distribution de probabilités, donc $\forall \omega \in \Omega, p_\omega \geq 0$.
Et ainsi pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sum_{\omega \in A} p_\omega \leq \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega \\ &\implies 0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1 \end{aligned}$$

Donc $\mathbb{P}$ est à valeur dans $[0, 1]$.

- Soient $A, B \subset \Omega$ tels que $A \cap B = \emptyset$.

On a:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cup B) &= \sum_{\omega \in A \cup B} p_\omega = \sum_{\omega \in A} p_\omega + \sum_{\omega \in B} p_\omega \quad \text{par théorème car } A \cap B = \emptyset \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) \end{aligned}$$

D'où l'existence.

E2 Théorème 25

Soit (Ω, P) un espace probabilisé, et A un événement non négligeable. L'application $P_A : B \mapsto P_A(B)$ est une probabilité sur Ω .

⚠ Khôlle

On a:

$$P_A(B) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} \geq 0$$

De plus $(B \cap A) \subset A$ donc $P(B \cap A) \leq P(A)$. Ainsi $P_A(B) \leq 1$. Donc P_A est à valeur dans $[0, 1]$:

$$P_A(\Omega) = \frac{P(\Omega \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$$

Soit $B, B' \in \mathcal{P}(\Omega)$ tels que $B \cap B' = \emptyset$.

On a alors:

$$P_A(B \cup B') = \frac{P((B \cup B') \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B \cap A) + P(B' \cap A)}{P(A)} = P_A(B) + P_A(B')$$

Formules des probabilités composées

Soient (Ω, P) un espace probabilisé et une famille d'événements $(A_i)_{1 \leq i \leq m}$.

1. Si les événements $(A_i)_{1 \leq i \leq m}$ sont successifs et non négligeables, on a :

$$P(A_m) = P(A_1) \times P(A_2|A_1) \times \cdots \times P(A_m|A_{m-1})$$

2. Si $\bigcap_{i=1}^m A_i$ est non négligeable, on a :

$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_m) = P(A_1) \times P(A_2|A_1) \times P(A_3|A_1 \cap A_2) \times \cdots$$

⚠ Khôlle

1.

On raisonne par récurrence sur $m \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation:

En $m = 1$ le produit vaut:

$$\prod_{i=1}^{1-1} * = \prod_{i=1}^0 * = \prod_{i \in \emptyset} * = 1$$

Donc l'égalité est vérifiée.

Hérédité: Supposons la propriété vérifiée au rang $n \in \mathbb{N}^*$. On a:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_{m+1}) &= \mathbb{P}(A_{m+1} \cap A_m) && \text{car } A_{m+1} \subset A_m \\ &= \mathbb{P}_{A_m}(A_{m+1}) \times \mathbb{P}(A_m) \\ &= \mathbb{P}_{A_m}(A_{m+1}) \times \left(\prod_{i=1}^{m-1} \mathbb{P}_{A_i}(A_{i+1}) \right) \times \mathbb{P}(A_1) \\ &= \left(\prod_{i=1}^m \mathbb{P}_{A_i}(A_{i+1}) \right) \times \mathbb{P}(A_1)\end{aligned}$$

2.

Posons $B_i = \bigcap_{k=1}^i A_k$, pour $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$.

On a:

$$B_{i+1} = \bigcap_{k=1}^{i+1} A_k = B_i \cap A_{i+1} \subset B_i$$

Donc $(B_i)_{1 \leq i \leq m}$ est une famille d'évènements successifs et ainsi:

$$\mathbb{P}(B_m) = \left(\prod_{i=1}^{m-1} \mathbb{P}_{B_i}(B_{i+1}) \right) \times \mathbb{P}(B_1)$$

D'où le résultat.

B10. Groupe symétrique

Décomposition en produit de transpositions

Si E est fini, le groupe S_E est engendré par les transpositions. Plus précisément, si $\text{card } E = n > 0$, alors toute permutation de E est le produit d'au plus $n - 1$ transpositions.

△ Khôlle

Il suffit de prouver le résultat si $E = \llbracket 1, n \rrbracket$

Initialisation:

En $n = 1$, on a $E = \{1\}$ donc $S_1 = \{\text{id}\}$, or id est le produit de 0 transposition:

$$\prod_{\mathcal{T} \in \emptyset} \mathcal{T} = \text{id} \quad \text{par convention}$$

En $n = 2$, on a $E = \{1, 2\}$ donc $S_2 = \{\text{id}, (1 \ 2)\}$. Or id et $(1 \ 2)$ sont les produit d'au plus $2 - 1 = 1$ transposition.

Hérédité:

Supposons la propriété vérifiée au rang $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $\sigma \in S_{n+1}$

1er cas: $\sigma(n+1) = n+1$ (**un schéma est utile**)

On a donc $\sigma([1, n]) = [1, n]$

Soit σ' la restriction à la source et au but de σ à $[1, n]$. On a donc $\sigma' \in S_n$.

Par hypothèse de récurrence il existe des transpositions $\mathcal{T}_1, \dots, \mathcal{T}_p \in S_n$ où $p \leq n-1$ telles que $\sigma' = \mathcal{T}_1 \dots \mathcal{T}_p$

On prolonge alors $\mathcal{T}_i$ en une application $\tilde{\mathcal{T}}_i(n+1) = n+1$

On a alors $\sigma = \tilde{\mathcal{T}}_1 \dots \tilde{\mathcal{T}}_p$ où $p \leq n-1 \leq (n+1)-1$

2ème cas: $\sigma(n+1) = i \neq n+1$

On considère $\sigma' = (i \ n+1)\sigma$

On a $\sigma' \in S_{n+1}$ et posons $\mathcal{T}_{i,n+1} = (i \ n+1)$

On a

$$\begin{aligned}\sigma'(n+1) &= \mathcal{T}_{i,n+1}\sigma(n+1) \\ &= \mathcal{T}_{i,n+1}(i) \\ &= n+1\end{aligned}$$

Par le 1er cas, il existe des transpositions $\mathcal{T}_1, \dots, \mathcal{T}_p$ où $p \leq n-1$ telles que:

$$\begin{aligned}\sigma' &= \mathcal{T}_1 \dots \mathcal{T}_p \\ \implies \mathcal{T}_{i,n+1}\sigma &= \mathcal{T}_1 \dots \mathcal{T}_p \\ \implies \sigma &= \mathcal{T}_{i,n+1}^{-1} \mathcal{T}_1 \dots \mathcal{T}_p\end{aligned}$$

Or $\mathcal{T}_{i,n+1}^{-1} = \mathcal{T}_{i,n+1}$ donc σ est le produit de $p+1 \leq (n-1)+1 = n = (n+1)-1$ transpositions.

B10 Lemme 23

Soit $\sigma \in S_n$. On a

$$\varepsilon(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i} = \prod_{\{i,j\} \in \mathcal{P}_2([1,n])} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$$

Khôlle

Soit $\phi : \begin{cases} \mathcal{P}_2([1, n]) \rightarrow \{(i, j) \in \mathbb{N}^2 \mid 1 \leq i < j \leq n\} \\ F \mapsto (\min(F), \max(F)) \end{cases}$

ϕ est bijective d'inverse $\phi^{-1} : (i, j) \mapsto \{i, j\}$.

Le changement de variable associé à ϕ donne:

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i} = \prod_{\{i,j\} \in \mathcal{P}_2([1,n])} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$$

Il reste à prouver:

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i} = (-1)^{I(\sigma)}$$

Soit $(i, j) \in [1, n]^2$ tel que $i < j$.

1er cas:

Si (i, j) n'est pas une inversion de σ , on a $\sigma(j) - \sigma(i)$ est de la forme $k - \ell$ où $1 \leq \ell < k \leq n$.

2ème cas:

Si (i, j) est une inversion de σ , on a $\sigma(j) - \sigma(i)$ est de la forme $-(k - \ell)$ où $1 \leq \ell < k \leq n$.

Or tout couple de la forme (k, ℓ) où $1 \leq \ell < k \leq n$ apparaît une fois et une seule dans le produit

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$$

et donnent alors $k - \ell$ au dénominateur.

Donc en regroupant chaque numérateur $\pm(k - \ell)$ avec le dénominateur $(k - \ell)$ qui lui est associé on obtient:

$$\begin{aligned} P &= \prod_{1 \leq \ell < k \leq n} \pm \frac{k - \ell}{k - \ell} \\ &= (-1)^{\text{Inv}(\sigma)} \\ &= \varepsilon(\sigma) \end{aligned}$$

D6. Comparaisons locales

1.2 Propriétés fondamentales

Lemme 5.

Pour tout $u \in E$, on a $(u \mid 0_E) = 0$.

 [Lemme >](#)

Soit $u \in E$. On pose $\phi_u : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ v \mapsto (u | v) \end{cases}$

$(\cdot | \cdot)$ est linéaire à droite donc ϕ_u est linéaire.

Donc par théorème $\phi_u(0_E) = 0$, ainsi $(u | 0_E) = 0$.

C6 Lemme 6

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_p \in E$, et $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_p \in \mathbb{R}$. On a :

$$\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \middle| \sum_{j=1}^p \mu_j v_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p \lambda_i \mu_j (u_i | v_j)$$

Démonstration >

On a :

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \middle| \sum_{j=1}^p \mu_j v_j \right) &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \left(u_i \middle| \sum_{j=1}^p \mu_j v_j \right) && \text{par linéarité à gauche} \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \sum_{j=1}^p \mu_j (u_i | v_j) && \text{par linéarité à droite} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p \lambda_i \mu_j (u_i | v_j) \end{aligned}$$

Propriétés de la norme préhilbertienne

On a les propriétés suivantes, pour tous $u \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. $\|u\| \geq 0$.
2. $\|u\| = 0 \iff u = 0_E$.
3. $\|\lambda u\| = |\lambda| \cdot \|u\|$.

Démonstration >

1.

$$\|u\| = (u | u) \geq 0$$

2.

$$\begin{aligned} \|u\| = 0 &\iff (u | u) = 0 \\ &\iff (u | u) = 0 \\ &\iff u = 0_E \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}\|\lambda u\| &= (\lambda u \mid \lambda u) \\ &= \lambda \cdot \lambda(u \mid u) \\ &= |\lambda| \times (u \mid u) \\ &= |\lambda| \times \|u\|^2\end{aligned}$$

Propriétés liant la norme au produit scalaire

On a alors les propriétés suivantes, quels que soient les vecteurs $u, v \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. Formules d'Al-Kashi :

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= \|u\|^2 + 2(u \mid v) + \|v\|^2 \\ \|u - v\|^2 &= \|u\|^2 - 2(u \mid v) + \|v\|^2\end{aligned}$$

2. Identité du parallélogramme : $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$.

3. Formules de polarisation :

$$\begin{aligned}(u \mid v) &= \frac{1}{2}(\|u + v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2) \\ (u \mid v) &= \frac{1}{2}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2)\end{aligned}$$

4.
$$(u + v \mid u - v) = \|u\|^2 - \|v\|^2$$

⚠ Khôlle

1.

Le [C6 Lemme 6](#) donne:

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= (u + v \mid u + v) \\ &= (u \mid u) + (u \mid v) + (v \mid u) + (v \mid v) \\ &= \|u\|^2 + 2(u \mid v) + \|v\|^2\end{aligned}$$

Et en changeant v en $-v$ on a:

$$\begin{aligned}\|u - v\|^2 &= (u - v \mid u - v) \\ &= \|u\|^2 + 2(u \mid -v) + \|-v\|^2 \\ &= \|u\|^2 - 2(u \mid v) + \|v\|^2\end{aligned}$$

2.

Il suffit de sommer les deux formules ci-dessus

3.

La première formule se déduit de 1 du 1.

La seconde formule se déduit de $1 - 2$ de 1.

4.

$$\begin{aligned}(u + v \mid u - v) &= (u \mid u) + (u \mid -v) + (v \mid u) + (v \mid v) \\ &= \|u\|^2 + \|v\|^2\end{aligned}$$

Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soient $u, v \in E$. On a $|(u \mid v)| \leq \|u\| \times \|v\|$. De plus, cette inégalité est une égalité si et seulement si u et v sont colinéaires.

⚠ Khôlle

Si $v = 0_E$, on a $(u \mid v) = 0$ et $\|u\| \times \|v\| = 0$, donc l'inégalité est vérifiée.

Si $v \neq 0_E$ on considère $P() = \|u + v\|^2$.

Par les [Formules d'Al-Kashi](#):

$$\begin{aligned}P() &= \|u\|^2 + 2(u \mid v) + \|v\|^2 \\ &= \|u\|^2 + 2(u \mid v) + \|v\|^2\end{aligned}$$

Ainsi $P() = \|v\|^2 \cdot {}^2 + 2(u \mid v) \cdot + \|u\|^2$ définit un polynôme de degré 2.

Or $\forall \in \mathbb{R}, P() \geq 0$ donc forcément P admet 0 ou 1 racine réelle. Ainsi:

$$\begin{aligned}&\leq 0 \\ \iff (u \mid v)^2 - \|v\|^2 \cdot \|u\|^2 &\leq 0 \\ \iff (u \mid v)^2 &\leq \|u\|^2 \cdot \|v\|^2 \\ \iff |(u \mid v)| &\leq \|u\| \times \|v\|\end{aligned}$$

Enfin:

$$\begin{aligned}|(u \mid v)| &= \|u\| \times \|v\| \iff = 0 \\ \iff 0 &\in \mathbb{R}, P(0) = 0 \\ \iff 0 &\in \mathbb{R}, \|u + 0v\|^2 = 0 \\ \iff 0 &\in \mathbb{R}, u + 0v = 0_E \\ \iff u, v &\text{ colinéaires}\end{aligned}$$

Remarque.

L'inégalité de Cauchy-Schwarz permet, dans un espace vectoriel muni d'un produit scalaire, de définir l'angle géométrique (c'est-à-dire compris entre 0 et π) entre deux vecteurs u, v non

nuls en posant :

$$\widehat{(u, v)} = \arccos \left(\frac{(u | v)}{\|u\| \cdot \|v\|} \right)$$

Exemple 10.

L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne $|\int_0^1 f()g()d| \leq \int_0^1 f()^2d \times \int_0^1 g()^2d$ pour toutes fonctions f, g continues sur $[0, 1]$. Et on a égalité si et seulement si f, g sont colinéaires.

Exercice 11.

Soient $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$. Montrer :

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k y_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right) \times \left(\sum_{k=1}^n y_k^2 \right)$$

Exercice >

Sur $E = \mathbb{R}^n$ on considère $((x_1, \dots, x_n) | (y_1, \dots, y_n)) = \sum_{k=1}^n$

Inégalités triangulaires

On a les propriétés suivantes, quels que soient $u, v \in E$:

1. Inégalité triangulaire (ou de Minkowski) : $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$. De plus, cette inégalité est une égalité si et seulement si u et v sont colinéaires et de même sens.
2. Inégalité triangulaire inversée : $|||u\| - \|v\|| \leq \|u - v\|$.

Démonstration >

1.

On a:

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \|u\|^2 + 2(u | v) + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2 \end{aligned}$$

D'où en prenant la racine:

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

On en déduit:

$$\|u + v\| = \|u\| + \|v\| \iff (u | v) = \|u\| \times \|v\|$$

- Supposons u, v colinéaires de même sens. Il existe donc $\lambda \in \mathbb{R}_+$ tel que $u = \lambda v$ (on raisonnerait de même si $v = \lambda u$). On a:

$$(u | v) = (\lambda v | v) = \lambda(v | v) = \lambda\|v\|^2$$

Et:

$$\|u\| \times \|v\| = \|\lambda v\| \times \|v\| = |\lambda| \times \|v\| \times \|v\| = \lambda \times \|v\|^2$$

Il y a bien égalité dans ce cas.

- Réciproquement supposons $(u | v) = \|u\| \times \|v\|$
On en déduit alors $|(u | v)| = \|u\| \times \|v\|$. L'[Inégalité de Cauchy-Schwarz](#) assure qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $u = \lambda v$ (on raisonnerait de même si on avait $\lambda u = v$)
On a alors:

$$\begin{aligned} (u | v) = \|u\| \times \|v\| &\implies (\lambda v | v) = \|\lambda v\| \times \|v\| \\ &\implies \lambda\|v\|^2 = |\lambda| \times \|v\| \times \|v\| \\ &\implies \lambda = |\lambda| \geq 0 \end{aligned}$$

2.

On fait la même preuve que celle faite en [A5. Nombres Complexes](#):

$$\begin{aligned} \|u\| &= \|u - v + v\| \leq \|u - v\| + \|v\| \\ &\implies \|u\| - \|v\| \leq \|u - v\| \end{aligned}$$

En échangeant les rôles de u et de v il vient:

$$\begin{aligned} \|v\| - \|u\| &\leq \|v - u\| \\ \iff -(\|u\| - \|v\|) &\leq \|u - v\| \end{aligned}$$

C6 Théorème 25

Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre (qu'elle soit finie ou pas). On en déduit directement que toute famille orthonormée est libre.

△ Khôlle

1.

Soit $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille finie de vecteurs orthogonaux non nuls.

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot u_i = 0$$

Soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On a:

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot u_i \mid u_j \right) &= (0_E \mid u_j) \\ \implies \sum_{i=1}^n \lambda_i (u_i \mid u_j) &= 0 \\ \implies 0 + \dots + 0 + \lambda_j (u_j \mid u_j) &= 0 \\ \implies \lambda_j &= 0 \end{aligned}$$

D'où la liberté.

2.

Si la famille est infinie il suffit de prouver que toute sous-famille finie est libre, ce qui se fait en raisonnant comme en 1. D'où le résultat.

C6 Théorème 27

Soit E un espace vectoriel euclidien et $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ une base orthonormée de E . Alors pour tout vecteur $x \in E$ on a :

$$x = \sum_{i=1}^n (x \mid e_i) e_i$$

⚠ Khôlle

Comme $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une base de E , et comme $x \in E$, il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que:

$$x = \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot e_i$$

Soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On a:

$$(x \mid e_j) = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \mid e_j \right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \underbrace{(e_i \mid e_j)}_{=\delta_{i,j}} = 0 + \lambda_j \cdot 1 = \lambda_j$$

D'où:

$$x = \sum_{i=1}^n (x \mid e_i) \cdot e_i$$

C6 Théorème 28

Soit E un espace vectoriel euclidien, $\mathcal{B} = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$ une base orthonormée de E , et $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, $y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$ deux vecteurs de E . On a alors les résultats suivants :

1. $(x | y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ et $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$.
2. Si X (resp. Y) est la matrice de x (resp. y) dans la base $\mathcal{B}$, on a $(x | y) = X^\top \times Y$ et $\|x\|^2 = X^\top \times X$.

△ Khôlle

1.

On a:

$$\begin{aligned}
 (x | y) &= \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i \left| \sum_{j=1}^n y_j e_j \right. \right) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j (e_i | e_j) \quad \text{par le Lemme 6} \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i, j=1}^n x_i y_j + \sum_{i=1}^n x_i y_i \\
 &= \sum_{i=1}^n x_i y_i
 \end{aligned}$$

Donc $\|x\|^2 = (x | x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$.

2.

On a:

$$\begin{aligned}
 X^\top \cdot X &= \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_1, \dots, x_n) \times \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n x_k^2 \\
 X^\top \cdot Y &= \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (x_1, \dots, x_n) \times \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n x_k y_k = (x | y)
 \end{aligned}$$

C6 Théorème 35

Soient $A, B \subset E$. On a les résultats suivants :

1. $E^\perp = \{0_E\}$ et $\{0_E\}^\perp = E$.
2. $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E .
3. $A \subset B \Rightarrow B^\perp \subset A^\perp$.

4. $A^\perp = (\text{Vect}(A))^\perp$.
5. Si A est un sous-espace vectoriel de E , $A \cap A^\perp = \{0_E\}$.
6. $A \subset (A^\perp)^\perp$.

△ Khôlle

1.

$E^\perp \subset \{0\}$:

Si $x \in E^\perp$, on a $\forall a \in E, (x | a) = 0$.

En prenant $a = x$ il vient $(x | x) = \|x\|^2 = 0$ donc $x = 0_E$

$\{0\} \subset E^\perp$:

Si $x = 0_E$, on a $\forall a \in E (0_E | a) = 0$ donc $x \in E^\perp$.

Si $x \in E$, on a $(x | 0_E) = 0$ donc $x \in \{0_E\}^\perp$

Réciproquement on a $\{0_E\}^\perp \subset E$ par définition de l'orthogonal.

2.

$A^\perp = \{x \in E \mid \forall a \in A, (x | a) = 0\}$.

- On a $(0_E | a) = 0$ pour tout $a \in A$, donc $0_E \in A^\perp$.
- Soient $x, y \in A^\perp$, et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Pour tout $a \in A$:

$$(\lambda x + \mu y | a) = \underbrace{\lambda(x | a)}_{x \in A^\perp} + \underbrace{\mu(y | a)}_{y \in A^\perp} = 0$$

Ainsi $\lambda x + \mu y \in A^\perp$.

3.

Supposons $A \subset B$.

Soit $x \in B^\perp$. On a donc: $\forall b \in B, (x | b) = 0$

Soit $a \in A$. Comme $A \subset B$, on a $a \in B$, donc $(x | a) = 0$.

Ainsi $x \in A^\perp$.

4.

On a $A \subset \text{Vect}(A)$, donc ici on a:

$$\text{Vect}(A)^\perp \subset A^\perp$$

Réciproquement soit $x \in A^\perp$. Soit $y \in \text{Vect}(A)$: il existe $n \in \mathbb{N}, a_1, \dots, a_n \in A$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que

$$y = \sum_{k=1}^n \lambda_k a_k$$

On a alors:

$$(x | y) = \left(x \left| \sum_{k=1}^n \lambda_k a_k \right. \right) = \sum_{k=1}^n \lambda_k (x | a_k) = 0$$

Ainsi $x \in \text{Vect}(A)^\perp$

5.

Soit $x \in A \cup A^\perp$

Comme $x \in A^\perp$, on a $\forall a \in A, (x | a) = 0$.

Or $x \in A$ donc on peut prendre $a = x$ et ainsi $(x | x) = 0 \iff \|x\|^2 = 0 \iff x = 0_E$

Ainsi $A \cap A^\perp = \{0_E\}$ si $0_E \in A$, sinon $A \cap A^\perp = \emptyset$

6.

Soit $a \in A$.

Si $x \in A^\perp$, on a alors $(x | a) = 0 \iff (a | x) = 0$.

On a ainsi $\forall x \in A^\perp, (a | x) = 0 \iff a \in (A^\perp)^\perp$

C6 Théorème 36

Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E . Alors $E = F \oplus F^\perp$. En d'autres termes, $F^\perp$ est un supplémentaire de F dans E , appelé « le supplémentaire orthogonal de F ».

△ Khôlle

- Par le [C6 Théorème 35](#) on a $F \cap F^\perp = \{0_E\}$ donc la somme est directe.
- Soit $x \in E$. On cherche $(f, g) \in F \times F^\perp$ tel que $x = f + g$
Soit $\mathcal{B}_F = (v_1, \dots, v_n)$ une base orthonormée de F . On cherche donc $f \in F$ sous la forme $f = \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k$ où $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$.
On a par ailleurs: $x - f = g \in F^\perp$ ce qui équivaut à:

$$\begin{aligned} x - f \in F^\perp &\iff \forall u \in F, (x - f | u) = 0 \\ &\iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (x - f | v_i) = 0 \\ &\iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (x | v_i) = (f | v_i) \end{aligned}$$

Or $\mathcal{B}_F$ est orthonormée donc par théorème:

$$f = \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k = \sum_{k=1}^n (f | v_k) v_k$$

$$\implies f = \sum_{k=1}^n (x | v_k) v_k$$

Ainsi $x = f + g$ où $f = \sum_{k=1}^n (x | v_k) v_k \in F$ et $x - f = g \in F^\perp$.

C6 Lemme 44

Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E et p_F le projecteur orthogonal sur F . Pour tout $u \in E$, on a alors $u - p_F(u) \in F^\perp$.

⚠ Khôlle

Soit p_F le projecteur sur F parallèlement à $F^\perp$. Par le [C3 Théorème 42](#), $\text{Ker}(p_F) = F^\perp$ et $p_F^2 = p_F$.

On a alors pour tout $u \in E$:

$$p_F(u - p_F(u)) = p_F(u) - p_F^2(u) = 0$$

Donc $u - p_F(u) \in \text{Ker}(p_F)$ et ainsi $u - p_F(u) \in F^\perp$.

C6 Théorème 45

Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E , et $(e_i)_{1 \leq i \leq p}$ une base orthonormée de F . On a alors :

$$\forall x \in E, p_F(x) = \sum_{i=1}^p (x | e_i) e_i$$

⚠ Khôlle

Soit $x \in E$. Comme $p_F(x) \in F$ et comme $(e_i)_{1 \leq i \leq p}$ est une base orthonormée de F on a:

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^p \lambda_i \cdot e_i \quad \text{où } \lambda_i = (p_F(x) | e_i)$$

Or $x - p_F(x) \in F^\perp$ donc pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$:

$$(x - p_F(x) | e_i) = 0 \iff (x | e_i) - (p_F(x) | e_i) = 0$$

$$\iff (x | e_i) = (p_F(x) | e_i)$$

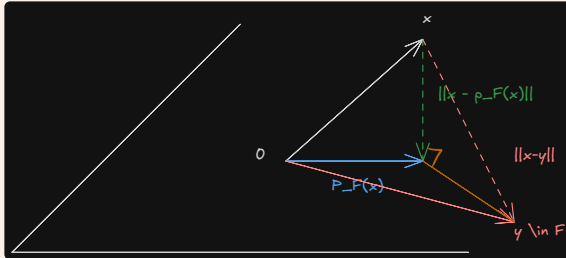
Ainsi:

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^p (x | e_i) e_i$$

C6 Théorème 46

Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E et $x \in E$. Alors $p_F(x)$ minimise la distance entre x et un vecteur de F , et c'est l'unique vecteur dans ce cas.

⚠ Khôlle



Soit $y \in F$. On a selon le [C6 Lemme 44](#):

$$\begin{aligned} \|x - y\|^2 &= \underbrace{\|x - p_F(x)\|}_{\in F^\perp}^2 + \underbrace{\|p_F(x) - y\|}_{\in F}^2 \\ &= \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2 \quad \text{par Pythagore} \end{aligned}$$

Donc $\|x - y\|^2 \geq \|x - p_F(x)\|^2$

Puis $\|x - y\| \geq \|x - p_F(x)\| \iff \|x - p_F(x)\| = \min_{y \in F} \|x - y\|$

De plus:

$$\begin{aligned} \|x - y\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 &\iff \|p_F(x) - y\|^2 = 0 \\ &\iff y = p_F(x) \end{aligned}$$